

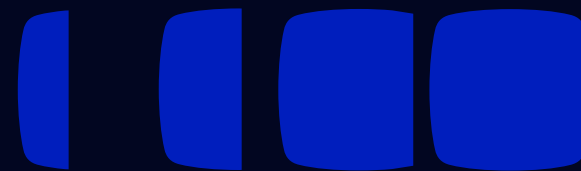
Processo Seletivo

Engenharia de Software Backend



Parabéns

Você avançou para a próxima etapa do nosso processo seletivo. Neste material, você encontrará o case que precisa realizar, além de algumas dicas valiosas para ajudar na sua preparação para a apresentação.



O **case técnico** tem como objetivo avaliar a capacidade de análise, estruturação de solução, tomada de decisão técnica e profundidade de engenharia.

Queremos te avaliar pela profundidade técnica, clareza arquitetural, qualidade das decisões, capacidade de priorização e maturidade na justificativa dos trade-offs realizados.

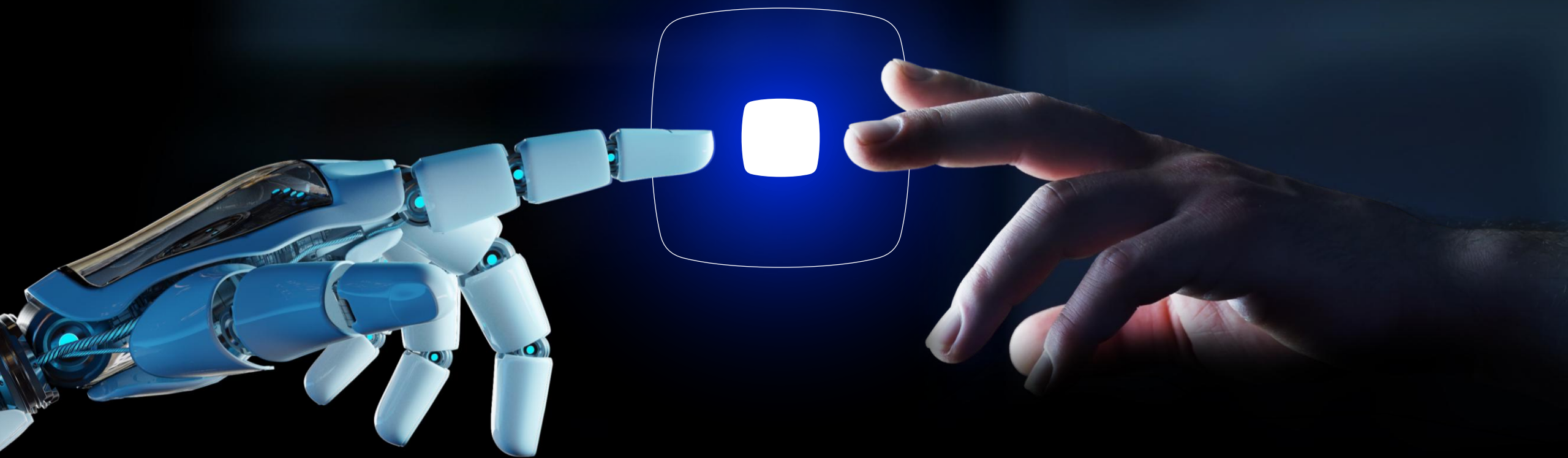
Orientações gerais

- › O prazo para desenvolvimento do take-home test é de 7 dias corridos.
- › A agenda de apresentação será de 01h, sendo 30min para apresentação da solução e 30min para discussão e aprofundamento.
- › Não esperamos uma implementação completa em nível produtivo. As simplificações devem ser explicadas ao longo da apresentação.
- › A solução pode ser construída utilizando as tecnologias que você considerar mais adequadas.
- › É esperado que as decisões técnicas sejam justificadas ao longo da documentação e apresentação.
- › Estruture sua apresentação de forma que o avaliador consiga acompanhar seu raciocínio técnico com clareza.

Entregáveis esperados

- › README com instruções de execução
- › Código-fonte e/ou documentação arquitetural
- › Diagramas da solução (quando aplicável)
- › Estratégia de testes
- › Justificativa de decisões técnicas e trade-offs
- › Descrição de limitações e possíveis evoluções da solução
- › **Formato da apresentação:** Livre (slides, demo ao vivo, whiteboard ou combinação). O que importa é a clareza do raciocínio técnico.

O uso de Inteligência artificial está liberado, **deixe explícito como e em qual momento do case você usou**, isso é fundamental para nos aprofundarmos no seu conhecimento.



Sistema de Armazenamento e Recuperação com Foco em Disaster Recovery e FinOps



Desenvolver ou propor uma solução técnica capaz de atender aos **requisitos funcionais e não funcionais** descritos no desafio, considerando aspectos como **escalabilidade, segurança, resiliência, observabilidade, manutenibilidade e qualidade técnica**.

Contexto do negócio

O Banco Itaú precisa de um sistema para armazenamento de dados críticos, com foco em alta disponibilidade, recuperação de desastres, otimização de custos na nuvem (FinOps) e integração com pipelines de deploy para aplicações mobile/web.

Desafio de programação

Você deve desenvolver um protótipo de sistema que implemente armazenamento seguro e resiliente para dados críticos do banco, contemplando:

1. Escolher uma estratégia de storage adequada para o tipo de dado (relacional ou não relacional)
2. Implementar estratégias básicas de backup e recuperação automática para garantir continuidade em casos de falha ou desastre (podem ser mocks ou funções simplificadas)
3. Monitorar a saúde do sistema por meio de logs e métricas que permitam identificar falhas e degradação
4. Aplicar controle de custos (FinOps) com estratégias para otimização de armazenamento e uso da infraestrutura
5. Demonstrar como o sistema pode se integrar a um pipeline de deploy para mobile/web, incluindo aspectos de rollback e alta disponibilidade
6. Desenvolver uma interface simples para visualizar status, métricas e logs do sistema
7. Considerar práticas de desenvolvimento seguro e automação de testes (unitários e/ou integração)

Ao projetar o Sistema de Armazenamento e Recuperação, considere os seguintes pontos:

Latência de recuperação

O sistema deve restaurar dados críticos em até 5 segundos após falha simulada.

Capacidade de armazenamento

Suportar um volume crescente de dados, com estratégias de escalabilidade horizontal.

Confiabilidade

Garantir integridade e consistência dos dados durante backup e restauração.

Custo

Otimizar o uso da infraestrutura para manter os custos controlados, respeitando orçamentos.

Segurança

Garantir proteção dos dados conforme LGPD e outras regulamentações, inclusive em backups.

Monitoramento

Implementar métricas e alertas para detectar falhas, degradação e picos anormais de uso.

Deploy

Planejar estratégias para minimizar downtime durante deploys e falhas.

Habilidades avaliadas

Cloud

Modelagem, Armazenamento e Governança de Dados

Segurança

Engenharia de Software

APIs e Integração

Testes

Escalabilidade

Latência e Vazão

Resiliência e Confiabilidade

Monitoramento, Alertas e Observability

Deploy

Disaster Recovery e Continuidade

Entrega Contínua e Gestão de Configuração

FinOps

O que esperamos da sua **apresentação**?

1

Contexto da solução

Apresente de forma clara o problema proposto, os principais componentes da solução e como sua arquitetura atende aos requisitos funcionais e não funcionais do case.

2

Decisões técnicas e trade-offs

Explique as principais escolhas realizadas ao longo do desenvolvimento, incluindo tecnologias, padrões arquiteturais, estratégias de escalabilidade, segurança, resiliência e os trade-offs considerados.

3

Qualidade, operação e evolução

Demonstre como sua solução considera observabilidade, testes, tolerância a falhas, monitoramento operacional, além de possíveis evoluções e melhorias futuras.

4

Estratégia ampliada

Queremos entender como você estrutura o raciocínio técnico, prioriza problemas e comunica decisões de engenharia com clareza, objetividade e visão crítica.

Boa sorte! Estamos animados para conhecer sua solução

